Lernziele Kapitel 8: Wachstum von Pflanzen

Lernspick | Lernziele im Originalwortlaut und in Originalreihenfolge → Kurzantworten

Prüfungsrelevant sind ALLE behandelten Blätter, Aufgaben und Filme. Fokus liegt auf folgenden Lernzielen:

Pflanzenzellen und Tierzellen

1. Ich kann Modelle von pflanzlichen und tierischen Zellen zeichnen, mit Fachbegriffen beschriften und die Funktionen aller Zellorganellen erklären.

→ **Beide:** Membran (Abgrenzung/Stoffaustausch), Plasma (Reaktionen), Zellkern/DNA (Erbinformation/Steuerung), Mitochondrien (Zellatmung), ER (Herstellung/Transport), Ribosomen (Proteine). **Pflanze zusätzlich:** Zellwand aus Cellulose (Halt/Schutz), Vakuole (Wasser-/Stoffspeicher, Turgor), Chloroplasten (Fotosynthese). Wurzelzellen meist ohne Chloroplasten.

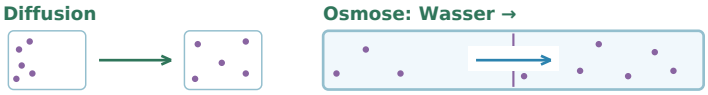


2. Ich kann die verschiedenen Organisationsebenen vielzelliger Lebewesen (Zelle - Gewebe - Organ) an je einem Beispiel zu Pflanzen und Tieren beschreiben und vorgegebene Beispiele passend einordnen.

→ **Zelle → Gewebe → Organ → Organismus.** Gewebe: spezialisierte Zellgruppe; Organ: mehrere Gewebe. Pflanze: Palisadenzelle → Palisadengewebe → Blatt → Bohnenpflanze. Tier: Muskelzelle → Muskelgewebe → Herz → Mensch.

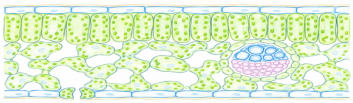
3. Ich kann Diffusion und Osmose mit Skizzen erklären und passende Beispiele aufzeigen.

→ **Diffusion:** zufällige Teilchenbewegung; netto von hoher zu niedriger Konzentration (Zucker verteilt sich in Wasser). **Osmose:** Wasser durch selektiv durchlässige Membran zur Seite mit mehr gelöstem, nicht passierbarem Stoff. Salzsalat: Wasser raus, Turgor sinkt → schlaff; Regenkirsche: Wasser rein → kann platzen.



4. Ich kann die Zellen in einem Laubblattquerschnitt beschriften sowie die Gewebe und Funktionen erklären.

→ **Kutikula:** Verdunstungsschutz. **Obere/untere Epidermis:** Schutz; oben lichtdurchlässig. **Palisadengewebe:** viele Chloroplasten, Fotosynthese. **Schwammgewebe:** Lufträume, Gasaustausch. **Leitbündel:** Wasser/Zucker transportieren. **Schliesszellen:** regeln Spaltöffnungen (CO_2 rein, O_2/Wasserdampf raus).



Mikroskopieren

5. Ich kann Zellen von Pflanzen und Tieren in mikroskopischen Präparaten beobachten und einordnen.

→ **Wasserpest:** Zellwände + grüne Chloroplasten. **Zwiebelhaut:** Zellwände, meist keine Chloroplasten. **Mundschleimhaut:** unregelmässig, keine Zellwand; Kern ggf. gefärbt sichtbar.

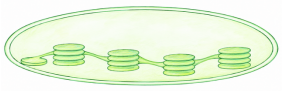
6. Ich kann aufgrund von Beobachtungen mit dem Mikroskop Zellen von Pflanzen und Tieren mit wissenschaftlichen Zeichnungen dokumentieren.

→ Gross mit Bleistift; klare Linien, nicht schraffieren, nur Sichtbares. Gerade Beschriftungslinien. Titel, Präparat, Datum, Vergrösserung (Okular × Objektiv). ER/Ribosomen im Schulmikroskop nicht einzeln sichtbar.

Fotosynthese und Zellatmung

7. Ich kann beschreiben, wie Pflanzen Traubenzucker herstellen und zur Energiegewinnung nutzen, sowie den Ort der Photosynthese und seine Bestandteile beschriften und erklären (Simulation)

→ Im **Chloroplasten** entsteht mit Licht aus CO_2 und Wasser Glukose + O_2. Glukose liefert durch **Zellatmung** nutzbare Energie. **Doppelmembran:** Hülle; **Stroma:** Grundsubstanz/Zuckeraufbau; **Thylakoide:** Membransäckchen mit lichtaufnehmendem Chlorophyll; **Granum:** Thylakoidstapel.



8. Ich kann beschreiben, inwiefern es sich bei der Fotosynthese und der Zellatmung um eine Energieumwandlung handelt.

→ **Fotosynthese:** Lichtenergie → chemische Energie in Glukose. **Zellatmung:** chemische Energie → nutzbare Energie (ATP) + Wärme. Energie wird umgewandelt.

9. Ich kann beschreiben, wie Tiere Energie für ihre Lebensprozesse gewinnen und warum Pflanzen autotroph sind.

→ **Tiere:** Nährstoffe aus Nahrung; Glukose + O_2 werden vor allem in Mitochondrien abgebaut → Energie. **Autotroph:** Pflanzen bauen eigene organische Stoffe aus CO_2 und Wasser auf.

10. Ich kann die Fotosynthese und die Zellatmung als Stoffkreislauf darstellen (mit chemischen Formeln).

→ **Fotosynthese (Licht):**
$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$
Zellatmung (Energie wird nutzbar):
$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$
Produkte des einen Vorgangs sind Ausgangsstoffe des anderen. Pflanzen betreiben Zellatmung Tag und Nacht.

11. Ich kann erklären, wie Glukose in einer Pflanze weiterverarbeitet wird.

→ Zellatmung → **Energie**; Stärke → **Vorrat**; Cellulose → **Zellwände**; Saccharose → **Transportzucker** im Phloem. Stärke kann bei Bedarf wieder zu Zucker abgebaut werden.

12. Ich kann an Beispielen aufzeigen, warum die Photosynthese für das Überleben notwendig ist und wie Glukose für die Ernährung von Mensch und Tier wichtig ist.

→ Liefert energiereiche Nahrung und O_2 für Zellatmung. Pflanzenfresser nehmen Pflanzenstoffe auf; Fleischfresser erhalten Energie über Beute: **Gras → Kaninchen → Fuchs**. Auch Brot/Kartoffeln enthalten gespeicherte Energie aus Fotosynthese.

13. Ich kann die Photosynthese und Zellatmung in Bezug zu Stoffkreisläufen setzen.

→ **Kohlenstoffkreislauf:** Fotosynthese bindet CO_2 in organischen Stoffen; Zellatmung von Pflanzen, Tieren und Zersetzern setzt CO_2 frei. **Stoffe kreisen; Energie fliesst** von Sonnenlicht zu chemischer Energie und schliesslich Wärme.

14. Ich kann den Wassertransport in der Pflanze erläutern.

→ **Boden → Wurzelhaare (Osmose) → Xylem → Blatt → Luft.** Xylem: Wasser + Mineralstoffe; Verdunstung erzeugt Transpirationszug. Wasserdampf entweicht durch Spalten. Bei Trockenheit schliessen sie: weniger Wasserverlust, aber auch weniger CO_2-Aufnahme.